

Цепи Маркова

Классификация состояний

Состояние j **достижимо** из состояния i :

$$i \rightarrow j,$$

если $\exists n \in \mathbb{N} : p_{ij}^{(n)} > 0$.

Состояния i и j — **сообщающиеся**:

$$i \leftrightarrow j,$$

если $\exists m, n \in \mathbb{N} : p_{ij}^{(m)} > 0, p_{ji}^{(n)} > 0$.

Состояние i — **поглощающее**, если $p_{ik} = 0 \ \forall k \neq i$.

Состояние i — **существенное**, если оно сообщается с любым достижимым из него состоянием.

Не существенное состояние называется **несущественным**.

Множество всех состояний:

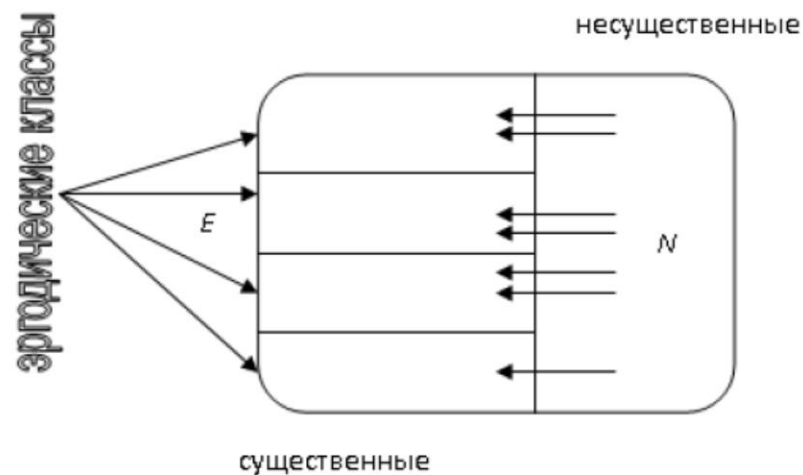
$$S = N \cup E,$$

где N — множество несущественных состояний,

E — множество существенных состояний.

Для элементов множества E отношение
сообщаемости обладает свойствами:

- 1) $i \leftrightarrow i$ — *рефлексивность*;
- 2) если $i \leftrightarrow j$, то $j \leftrightarrow i$ — *симметричность*;
- 3) если $i \leftrightarrow j$, $j \leftrightarrow k$, то $i \leftrightarrow k$ — *транзитивность*.



Отношение сообщаемости разбивает множество существенных состояний на классы эквивалентности — *эргодические классы*.

Теорема. Если число состояний в цепи Маркова конечно, то по крайней мере одно состояние является существенным.

Доказательство.

Если i_1 существенное, то теорема доказана.

Иначе: $\exists i_2 : i_1 \rightarrow i_2$.

Если i_2 существенное, то теорема доказана.

Иначе: $\exists i_3 : i_2 \rightarrow i_3$ и т.д.

Число состояний конечно $\Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} : i_n = i_1$

$\Rightarrow i_1$ — существенное и все состояния в цепочке
существенные. □

Канонический вид матрицы переходных вероятностей

$$\begin{pmatrix} Q & R_1 & R_2 & \dots & R_k \\ 0 & P_1 & & & \\ 0 & 0 & P_2 & & \\ 0 & 0 & 0 & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & P_k \end{pmatrix}$$

Q — матрица вероятностей перехода на множестве N ,

R_i — матрица вероятностей переходов из N в S ,

P_i — матрица вероятностей переходов внутри i -го класса.